CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS MP

Quand v∘u = Id : noyaux, images et supplément

Énoncé

Soit E et F deux espaces vectoriels, $u \in \mathcal{L}(E,F)$ et $v \in \mathcal{L}(F,E)$ tels que $v \circ u = \mathrm{Id}_E$.

1. Montrer que $\ker(u \circ v) = \ker(v)$.
2. Montrer que $\mathrm{Im}(u \circ v) = \mathrm{Im}(u)$.
3. Montrer que $\ker(v) \oplus \mathrm{Im}(u) = F$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u : E \to F$ et $v : F \to E$, avec $v(u(x)) = x$ pour tout $x \in E$.
- Aucune hypothèse de dimension finie.

Ce qu'on te demande. Comparer noyaux et images, puis montrer une décomposition de F.

Corrigé

1. Q1 · ker v ⊂ ker(u∘v)

Le coup d'œil. Si $v(y) = 0$, que vaut $u(v(y))$?

Attention au sens : $u \circ v \in \mathcal{L}(F)$. Si $v(y) = 0$, alors $(u \circ v)(y) = u(0) = 0$.

2. Q1 · ker(u∘v) ⊂ ker v

Le coup d'œil. Si $u(v(y)) = 0$, applique v et utilise $v \circ u = \mathrm{Id}$.

Si $u(v(y)) = 0$, on applique v des deux côtés :

$$0 = v(u(v(y))) = (v \circ u)(v(y)) = v(y).$$

Donc $y \in \ker v$, et $\ker(u \circ v) = \ker v$.

3. Q2 · Les deux inclusions

Le coup d'œil. Pour $\operatorname{Im} u \subset \operatorname{Im}(u \circ v)$ *: écris* $u(x) = u(v(u(x)))$.

- $\operatorname{Im}(u \circ v) \subset \operatorname{Im} u$: $u(v(y))$ est l'image par u de $v(y)$.
- $\operatorname{Im} u \subset \operatorname{Im}(u \circ v)$: si $z = u(x)$, on écrit $x = v(u(x))$, donc $z = u(v(u(x))) = (u \circ v)(u(x))$.

4. Q3 · L'intersection est nulle

Le coup d'œil. Si $y = u(x)$ *et* $v(y) = 0$*, calcule* $x = v(u(x))$.

Soit $y \in \ker v \cap \operatorname{Im} u$: $y = u(x)$ et $v(y) = 0$. Alors $x = v(u(x)) = v(y) = 0$, donc $y = u(0) = 0$.

5. Q3 · La somme fait tout F

Le coup d'œil. Décompose $y = (y - u(v(y))) + u(v(y))$ *et vérifie que le premier morceau est dans* $\ker v$.

Soit $y \in F$. On découpe :

$$y = \underbrace{(y - u(v(y)))}_{\in \ker v\,?} + \underbrace{u(v(y))}_{\in \operatorname{Im} u}.$$

On vérifie le premier morceau : $v(y - u(v(y))) = v(y) - (v \circ u)(v(y)) = v(y) - v(y) = 0$. Donc $F = \ker v + \operatorname{Im} u$, et la somme est directe par l'étape précédente.

6. Comprendre ce qui se passe

Le coup d'œil. Calcule $(u \circ v)^2$.

$p = u \circ v$ est un projecteur : $p^2 = u(v \circ u)v = u \circ v = p$. D'après Q1 et Q2, $\ker p = \ker v$ et $\operatorname{Im} p = \operatorname{Im} u$, et un projecteur vérifie toujours $F = \ker p \oplus \operatorname{Im} p$.

Exemple : $E = \mathbb{R}$, $F = \mathbb{R}^2$, $u(x) = (x, 0)$, $v(a, b) = a$. Alors $v \circ u = \mathrm{Id}$, mais $u \circ v(a, b) = (a, 0) \neq (a, b)$: $u \circ v$ n'est pas l'identité. Ici $\ker v$ est l'axe vertical et $\operatorname{Im} u$ l'axe horizontal.

Le piège

Croire que $v \circ u = \mathrm{Id}_E$ entraîne $u \circ v = \mathrm{Id}_F$: c'est faux sans dimensions égales finies, comme le montre l'exemple.

La méthode

Pour montrer $F = A \oplus B$ sans dimension finie : vérifie $A \cap B = \{0\}$, puis découpe un y quelconque à la main (analyse-synthèse si besoin).

Rappels de cours utilisés

- **Sous-espaces supplémentaires.** $F \oplus G = E$ signifie : tout $x \in E$ s'écrit **de façon unique** $x = y + z$ avec $y \in F$ et $z \in G$. Équivalent à : $F + G = E$ et $F \cap G = \{0\}$. En dimension finie : $\dim E = \dim F + \dim G$.
- **Projecteur.** $p \in \mathcal{L}(E)$ est un projecteur si $p \circ p = p$. Alors $E = \ker p \oplus \operatorname{Im} p$, et $p(x) = x$ pour tout $x \in \operatorname{Im} p$. Si p est un projecteur, $\mathrm{Id} - p$ aussi.